2023-2024学年北师版数学七年级上册第二章有理数及其运算复习

参考答案

知识点一、有理数

1-4　DBBB

5、解：整数集合{﹣3，1，0}　　分数集合{2.5，﹣0.58，$\frac{13}{9}$，$0.\dot{3}$}

正有理数集合{2.5，1，$\frac{13}{9}$，$0.\dot{3}$}　　负有理数集合{﹣3，﹣0.58}

知识点二、数轴

1-4　DBDC

知识点三、相反数以及绝对值

1-5　DABCA

知识点四、有理数比较大小

1-4　CACA

知识点五、有理数的加法

1-3　ADA

4、计算：（1）解：原式＝﹣（13+8）

＝﹣21

（2）解：原式＝﹣（22﹣15）

＝﹣7

（3）解：原式＝（﹣3）+（$7\frac{1}{2}+5\frac{1}{2}$）

＝﹣3+13

＝10

（4）解：原式＝（23+6）+[（﹣17）+（﹣22）]

＝29+（﹣39）

＝﹣10

知识点六、有理数的减法

1-3　　DDD

4、计算：（1）解：原式＝﹣1+（﹣3）

＝﹣4

（2）解：原式＝﹣7+6

＝﹣1

（3）解：原式＝﹣7+14+8

＝﹣7+22

＝15

（4）解：原式＝[（﹣32）+（﹣87）]+（72+27）

＝﹣119+99

＝﹣20

知识点七、有理数的加减混合运算

1-4　　BAAC

5、计算：（1）解：原式＝12+18﹣7

＝23

（2）解：原式＝﹣$1\frac{1}{2}$+2﹣$8\frac{1}{2}$

＝（﹣$1\frac{1}{2}$﹣$8\frac{1}{2}$）+2

＝﹣10+2

＝﹣8

（3）解：原式＝﹣20+3+5﹣7

＝﹣27+8

＝﹣19

（4）解：原式＝﹣$\frac{1}{2}$+$3\frac{1}{4}$+$2\frac{3}{4}$﹣$5\frac{1}{2}$

＝（﹣$\frac{1}{2}$﹣$5\frac{1}{2}$）+（+$3\frac{1}{4}$+$2\frac{3}{4}$）

＝﹣6+6

＝0

6、解：（1）﹣30+82﹣19+102﹣96+34﹣28＝45(千克)

答：最终这一天库存增加了 45 千克.

（2）（30+82+19+102+96+34+28）×0.3

＝391×0.3

＝117.3（元）.

答：这一天需装卸费用是 117.3 元.

7、解：由题意，得 $a+c>0$，$b-c<0$，$a-b>0$

∴原式＝$a+c+(c-b)-(a-b)$

＝$a+c-b+c-a+b$

＝$2c$

知识点八、有理数的乘法

1-4　　CCBC

5、计算：（1））解：原式＝$-(\frac{4}{3}\times\frac{9}{8})$

＝$-\frac{3}{2}$

（2）解：原式＝$7\times\frac{4}{3}\times\frac{5}{14}$

＝$\frac{10}{3}$

（3）解：原式＝－（3×2×7×5）

＝－210

（4）解：原式＝$\frac{2}{9}\times(-27)-\frac{1}{3}\times(-27)-\frac{2}{27}\times(-27)$

＝－6+9+2

＝5

知识点九、有理数的除法

1-3　BBD

4、计算：（1）解：原式＝5×2

＝10

（2）解：原式＝﹣54÷（﹣9）

＝﹣6

（3）解：原式＝﹣2×（$-\frac{1}{4}$）×（$-\frac{5}{2}$）

＝$-\frac{5}{4}$

（4）解：原式＝$\frac{1}{24}$÷（$\frac{6}{12}-\frac{4}{12}-\frac{3}{12}$）

＝$\frac{1}{24}$÷（$-\frac{1}{12}$）

＝$-\frac{1}{2}$

知识点十、有理数的乘方

1-4　AABA

5、计算：（1）解：原式＝（﹣4）×（﹣4）×（﹣4）

＝﹣64

（2）解：原式＝﹣7×7

＝﹣49

（3）解：原式＝（$-\frac{3}{4}$）×（$-\frac{3}{4}$）×（$-\frac{3}{4}$）×（$-\frac{3}{4}$）

＝$\frac{81}{256}$

（4）解：原式＝﹣（﹣5）×（﹣5）×（﹣5）

＝125

知识点十一、有理数的混合运算

1-4　ABDB

5、计算：（1）解：原式＝﹣18+6+5

＝﹣7

（2）原式＝4﹣8×（﹣$\frac{1}{8}$）

＝4+1

＝5

（3）解：原式＝4+4×3+4

＝4+12+4

＝20

（4）解：原式＝﹣14﹣7÷[2﹣9]

＝﹣14﹣7÷（﹣7）

＝﹣14+1

＝﹣13

6、解：由题意，得[﹣2﹣（﹣28）]÷4

＝（﹣2+28）÷4

＝26÷4

＝6.5（小时）

答：需要 6.5 小时才能降到所需温度

知识点十二、科学计数法

1-4　DCBA